表面筋電位信号を用いた日本語文入力法

A Japanese Input Method Using Surface EMG Signals

羽多野　顕[1]　荒木　健治[1]　松原　雅文[2]
Akira Hatano　Kenji Araki　Masafumi Matsuhara
[1]北海道大学　[2]岩手県立大学
Hokkaido University　Iwate Prefectural University

１．まえがき

近年，携帯端末の小型化，高性能化にともない，携帯端末における文書入力の機会が増大しているが，携帯性を重視するため，携帯端末においてはキーの大きさや数が制限されている．少数のキーでも効率的な入力を行うための研究[1]がなされているが，物理的なキーを必要とする問題は解決されていない．本研究ではこの問題を解決するために，表面筋電位信号を利用して，物理的なキーを必要としない入力装置の提案を行う．表面筋電位は義手を操作するための制御信号として多くの研究[2]がなされていることや，手の動きを拘束せず利用できることからも，常装型の入力装置として有効であると考えられる．そこで，我々は筋電位信号を利用して手の動作を認識し，それを入力キーとすることで文字入力を行うシステムの作成を目的として研究を行っている．

２．システムの概要

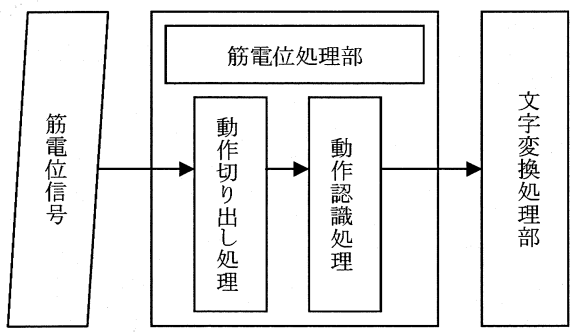


図１：システム概要

システムの一連の流れを図 1 に示す．腕から計測された筋電位信号を筋電位処理部に送り，手の動作を認識する．この処理部では，一連の動作の切り出す処理と，手の動作を認識する処理が行われる．動作判定処理部によって認識された手の動作から入力キーを生成し，それらを文字変換処理部に送り変換を行うことにより，文字入力を行う．

３．筋電位処理部

表面筋電位信号から指の屈曲を判定するシステムの処理の流れを説明する．今回の実験では，筋電位計を計測する箇所を，指の屈曲に関わる浅指屈筋付近に 3 箇所，長母指屈筋付近に 1 箇所の合計 4 箇所で計測し，5 指のどの指を屈曲したかを認識することを目的とする．

３．１．動作切り出し処理

図 2 は指を屈曲してから伸ばすまでの筋電位波形である．

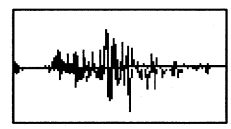


図２：筋電位信号

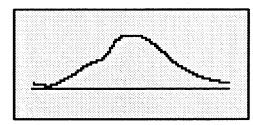


図３：筋電位信号の積分値

指を動かしている途中であっても，筋電位信号値は上下するため，指を動かしているかどうかを判断する必要がある．

$$S_x = \int_{0.1(s)}^{0} |e(t+\tau)| d\tau \qquad (1)$$

式(1)によって，筋電位信号の積分値を各チャンネルで計算する．図 2 の積分値の変化を図 3 に示す．いずれかのチャンネルでこの積分値が閾値以上の間は、指を動かしていると判断し，値が閾値以下になった時に一連の動きが終了したと判断する．

３．２．動作認識処理

動作切り出し処理によって切り出された区間の筋電位信号値から，動作の認識を行う．今回の実験では，各チャンネルで計測された筋電位信号値の最大値と最小値との差を，それぞれの指を屈曲した場合のモデルデータと比較することにより，どの指を屈曲したのかを判断する．指の屈曲のモデルデータはそれぞれの指を一回ずつ屈曲した場合の筋電位信号とし，計測された信号とモデルデータとの比較はマンハッタン距離によって評価した．表 1 にそれぞれの指のモデルデータを示す．

表１：各指のモデルデータ

	親指	人差し指	中指	薬指	小指
ch1	1.008	0.197	0.331	0.388	0.205
ch2	0.390	0.456	0.244	1.276	0.482
ch3	0.694	0.704	0.954	0.639	0.345
ch4	0.245	1.086	0.256	0.454	1.333

注)それぞれの値は各指屈曲時の最大電位－最小電位の値(mV)

４．文字変換処理部

今回行った筋電位信号から作成される入力キーは各指の屈曲の 5 種類であることから，5 キーでの文字入力方法を考案する．少数キーで文字入力を行う場合，一つのキーに割り当てられるかなの量が増え，一つのかなを指定するために多くの入力が必要となる．少数キーであっても，効率的なキー入力を実現するために，松原らの文字縮退方式を利用した数字漢字変換方式[3]を利用する．数字漢字変換

システムでは，一つのかなを入力するために一回のキー操作で済むために一般的に携帯端末で使われる文字循環指定方式よりも少ないキー操作で文字を入力することができる．一方で選択候補は増大するため，多くの変換候補から正しいものを選択することが課題となる．松原らの研究では 12 キーで行われていた数字漢字変換方式を，5 キーまで減少させ利用する．キーを減少することにより文字情報がさらに縮退し，変換精度が低下するため，変換精度を向上させる必要がある．松原らのシステムの評価式に候補単語の出現頻度(UN)，数字列長(LN)，最近の利用履歴(RD)を変換候補選択の尤度評価関数(CEF)に加えて，式(2)とした．また，辞書の階層構造を無くし，すべての候補を選択対象とするように変更した．さらに変換箇所の順番を先頭から変換を行うように変更し，単語候補を選択式に選べるようにした．

$$CEF = \alpha \times \mathrm{ND} + \beta \times \mathrm{CF} - \gamma \times \mathrm{EF} + \delta \times \mathrm{LN} + \varepsilon \times \mathrm{UN} - \zeta \times \mathrm{RD} \quad (2)$$

なお，ND は先行単語と候補単語の bi-gram，CF は正変換率，ER は誤変換率，UN は候補単語の uni-gram，LN は候補単語の文字長，RD は候補単語が前回利用されてから今回の入力までに入力された単語数であり，α，β，γ，δ，ε，ζ は係数である．

5．評価実験

5．1．指屈曲判定の評価実験

各指を順番に 10 回ずつ計 50 回屈曲した評価実験と，実際の文字入力の状態に近づけるために、乱数によって屈曲する指を決定し，順不同に計 100 回の屈曲を行って判別精度を評価する実験を行った．順番に指を屈曲した場合の判別精度の結果を表 2 に，順不同に指を屈曲した場合の判別精度の結果を表 3 に示す．

表２：判別精度(順番に屈曲)

	親指	人差し指	中指	薬指	小指
判別回数	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
判別率(%)	100	100	100	100	100

表３：判別精度(順不同に屈曲)

	親指	人差し指	中指	薬指	小指
判別回数	24/24	20/20	13/20	15/15	12/21
判別率(%)	100	100	65	100	57

5．2．文字変換処理部の評価実験

それぞれのシステムを式(3)，(4)によって評価する実験を行った．提案システムの尤度評価関数の係数の値は，予備実験の結果より，α=10，β=1，γ=5，δ=10，ε=5，ζ=0.01 とした．今回の実験では，文字入力手法そのものを評価するために，筋電位を使った入力ではなくキーボードからの入力を行って実験を行った．実験データは前研究と同様の文書を利用した．出力文は第一候補のみを出力としている．表 3 にそれぞれのシステムでの評価の結果を示す．

$$\text{適合率} = \frac{\text{出力文と校正文の共通文字数}}{\text{出力文の文字数}} \quad (3)$$

$$\text{再現率} = \frac{\text{出力文と校正文の共通文字数}}{\text{校正文の文字数}} \quad (4)$$

表 3：変換精度の結果

	松原らのシステム (12 キー)	松原らのシステム (5 キー)	提案システム
適合率[%]	68.1	50.8	53.1
再現率[%]	68.6	51.3	55.1

6．考察

6．1．指屈曲判定の評価実験の考察

順番に指を屈曲した場合の判別精度はすべての指で 100%であった．順不同に屈曲を行った場合の判別精度では，親指，人差し指，薬指では判別精度が 100%であり，中指，小指で判別の失敗がみられた．中指の判別に失敗した 7 回のうち 6 回が親指，1 回が薬指に判別されていて，小指では 9 回の判別の失敗のすべてが人差し指に判別されており，判別の失敗にも一定の傾向がみられた．この傾向を利用することで，判別の精度を向上させる可能性があると考えられる．

判別の失敗の原因として，直前に指を屈曲した影響が次の指の屈曲に影響を与えていることも考えられ，一つ一つの指の屈曲のモデルデータだけでなく，連続して入力することを考慮に入れたモデルデータの作成をすることも考えられる．

6．2．文字変換処理部の評価実験の考察

表 3 より，松原らのシステムの 5 キーのものより適合率，再現率の両方で若干の精度上昇がみられた．しかし，12 キーのシステムとの差は大きく，さらなる精度向上が必要である．また今回の実験では，入力効率が直接的に評価されていないので，キーの入力回数によっての入力効率を評価する必要があると考えられる．

7．まとめ

表面筋電位信号を利用した，文字入力システムの実現に向けて，指の屈曲を判別するシステムを作成し，判別精度の評価を行った．また，筋電位信号から認識される手の動作から得られたキーによって文字入力を行うために，数字漢字変換方式を利用し変換精度の向上を目指した．今後は，より良い筋電位信号から手の動作を認識するシステムの作成と，効率的な入力システムの作成，筋電位信号の誤判定にも耐えうる文字変換システムの作成を行う予定である．

参考文献

[1] 田中久美子，犬塚祐介，武市正人：携帯電話の 10key を用いた日本語入力 ―子音だけで日本語が入力できるか―，情報処理学会論文誌，43(10):3087―3096，2002.

[2] 宮本 博文，魚井 孝則，横井 博一：健常腕の動作から義手動作を推定する筋電義手補助システム(ニューロ H/W)，社団法人電子情報通信学会，Vol.105，No.419(20051112) pp. 83-88

[3] 松原 雅文，荒木 健治，桃内 佳雄，栃内 香次：文字情報縮退方式を用いた帰納的学習によるべた書き文の数字漢字変換手法の有効性について，電子情報通信学会論文誌 D-II，Vol.J83-D-II，No.2，pp.690-702，February 2000